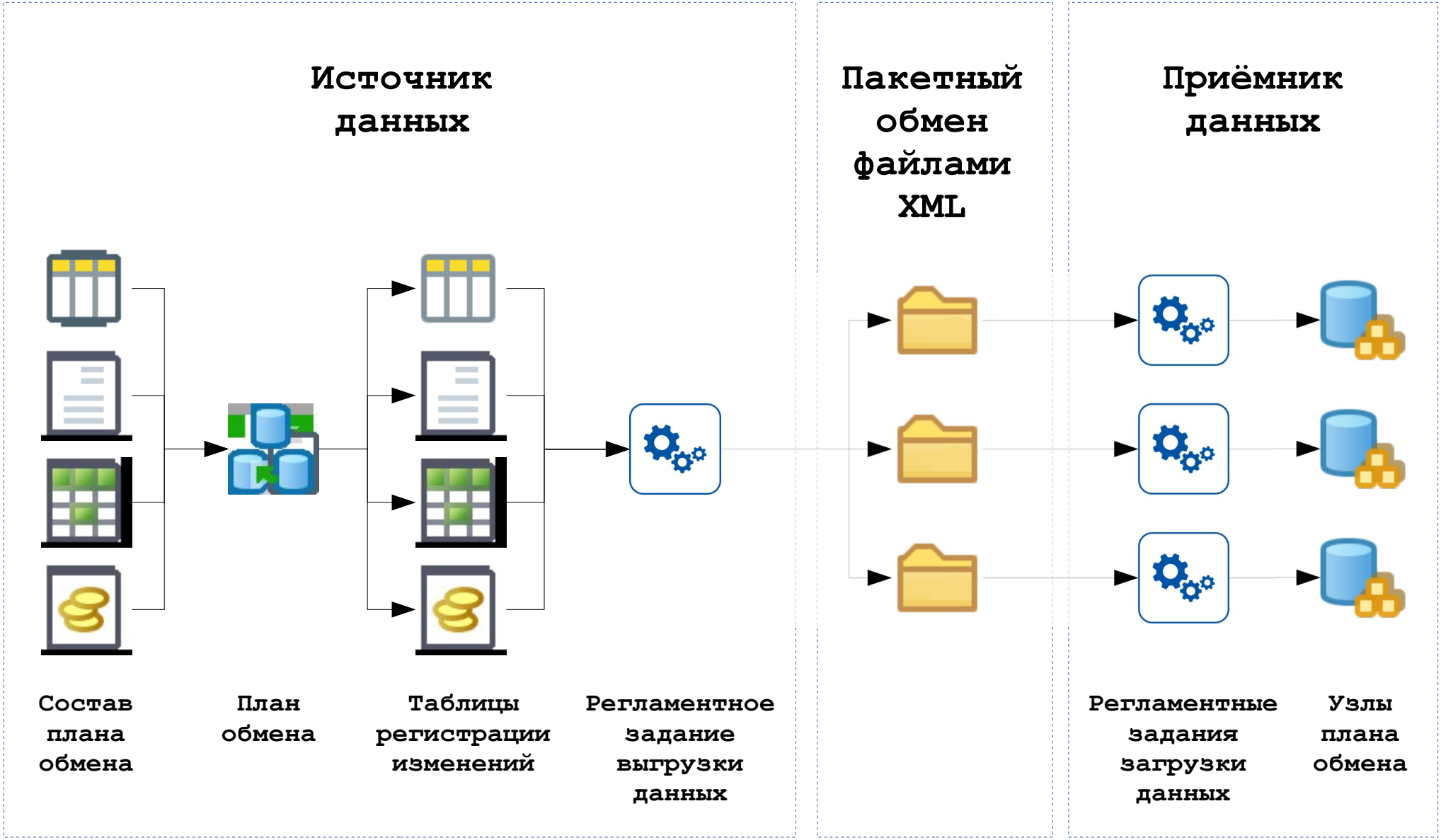
РИБ 2.0

Альтернатива планам обмена

Методика перехода на регистры сведений

github.com/zhichkin/dajet

Схема типового обмена данными 1С (РИБ)



Механизм регистрации изменений 1С

Общий модуль "ОбменДаннымиПереопределяемый"
- Функция "ПолучитьПланыОбмена"
- Процедура "ПриКоллизииИзмененийДанных"

Подписки на события "Перед записью" и "Перед удалением"
"ОбменДанными[имя плана обмена]ПередЗаписью"

Модуль менеджера плана обмена
Функция "ИспользоватьМеханизмРегистрацииОбъектов"
По умолчанию = ИСТИНА

Общий модуль "ОбменДаннымиСобытия"
- Процедура "МеханизмРегистрацииОбъектовПередЗаписью"
- Функция "ОбъектМодифицированДляПланаОбмена"
- Процедура "ВыполнитьПравилаРегистрацииОбъектовДляПланаОбмена"
- Процедура "ДополнитьПолучателей"
  Объект.ОбменДанными.Получатели.Добавить(Элемент);
- Процедура "ПроверитьКоллизиюИзмененийДанных"

Альтернативная регистрация изменений должна размещаться
в подписках на события "При записи" и "Перед удалением"

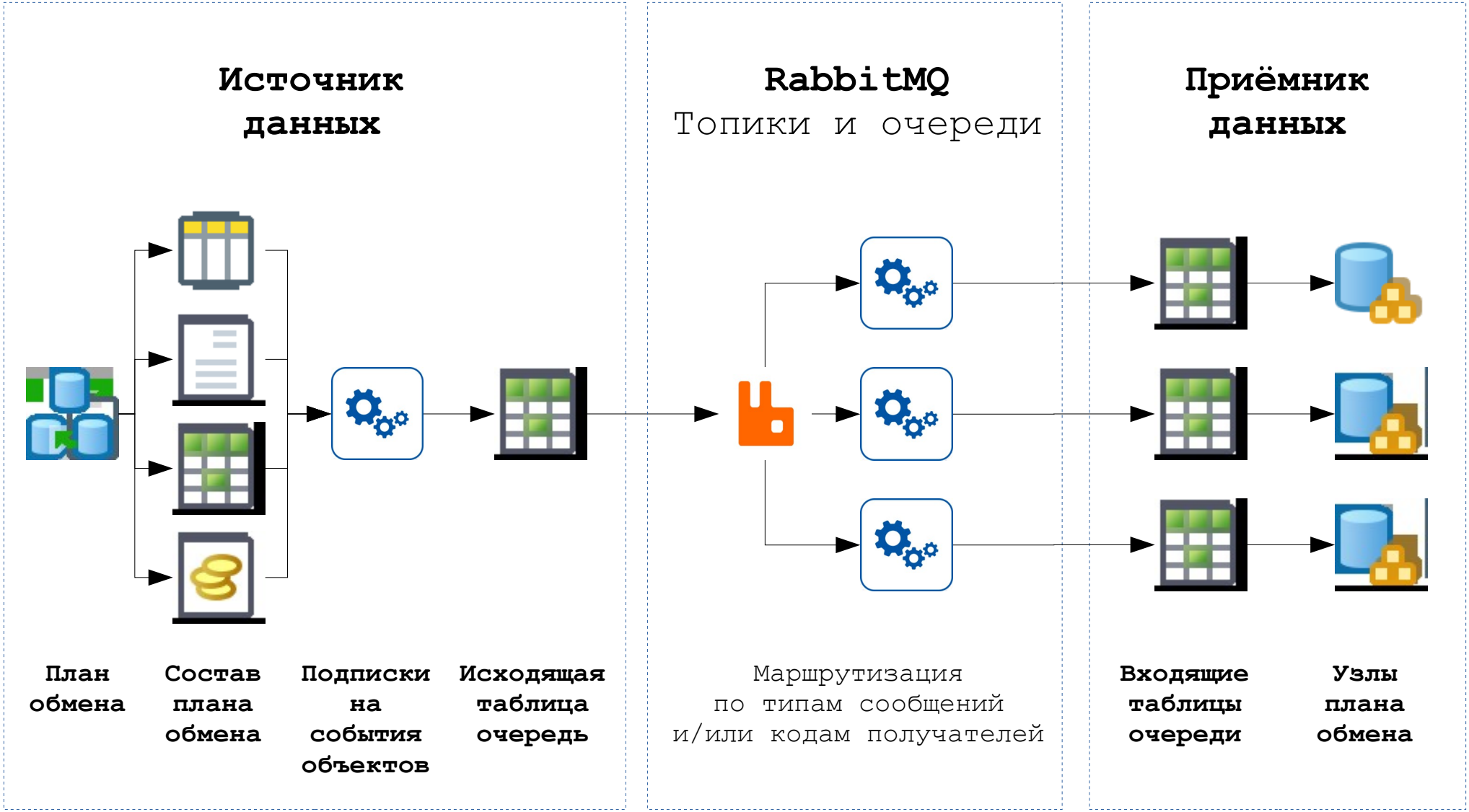
Альтернатива планам обмена (РИБ)

1. Альтернативная планам обмена регистрация изменений
2. Формирование списка получателей с учётом механизмов БСП
3. Структура регистров исходящих и входящих сообщений
4. Архитектура RabbitMQ: топология "звезда", двусторонний обмен
5. Запись в исходящую очередь
6. Гарантия строгого порядка регистрации и доставки данных
7. Представление данных в формате JSON (сериализатор)
8. Чтение из входящей очереди (отравленные сообщения)
9. Эволюция схем данных (прямая и обратная совместимость)
10. Конвертация данных между источником и приёмником
11. Настройка транспорта DaJet Stream (два с половиной скрипта =)
12. Обнаружение и разрешение коллизий данных

Наиболее частые и важные вопросы:

1. Правила регистрации объектов
2. Правила конвертации объектов
3. Гарантия последовательности!

Схема обмена данными РИБ на RabbitMQ



Регистрация изменения данных

Формирование исходящих сообщений
Подписки на события объектов
"ПриЗаписи" и "ПередУдалением"

```
Набор = РегистрыСведений.ИсходящаяОчередь.СоздатьНаборЗаписей();

Сообщение = Набор.Добавить();
Сообщение.НомерСообщения = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах();
Сообщение.Отправитель    = ПолучитьКодЭтогоУзла();
Сообщение.Получатели     = СформироватьСписокПолучателей(); // csv
Сообщение.ТипСообщения   = Источник.Метаданные().ПолноеИмя();
Сообщение.ТелоСообщения  = СформироватьТелоСообщения(Источник);

Набор.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Набор.Записать(Ложь);
```

Всегда только добавление новых записей !!!

Выбор способа регистрации изменений объектов:

1. Отслеживание изменений (ключ объекта)
2. Захват изменения данных (данные объекта)

Формирование исходящих сообщений

Формирование списка получателей

```
МассивУзловПолучателей = Новый Массив();

Для Каждого Получатель Из Источник.ОбменДанными.Получатели Цикл

    МассивУзловПолучателей.Добавить(Получатель);

КонецЦикла;

  ВЫБРАТЬ УзелОбменаСсылка, КодУзлаДляОбмена
       ИЗ РегистрСведений.НастройкиОбменаRabbitMQ
     ГДЕ Узел В (&МассивУзловПолучателей)
       И ИспользоватьОбменДаннымиRabbitMQ

Для Каждого УзелОбменаСсылка Из МассивУзловПолучателей Цикл

    // Отменяем регистрацию изменения в плане обмена !!!
    Источник.ОбменДанными.Получатели.Удалить(УзелОбменаСсылка);

КонецЦикла;
```

Чтение входящих сообщений

Загрузка данных объектов "пакетами" по N сообщений

- ВходящиеСообщенияRabbitMQ
  - Измерения
    - НомерСообщения
  - Ресурсы
    - Отправитель
    - ТипСообщения
    - ТелоСообщения
  - Реквизиты
    - ОписаниеОшибки
    - КоличествоОшибок

```
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1000
    НомерСообщения,
    Отправитель,
    ТипСообщения,
    ТелоСообщения,
    КоличествоОшибок
ИЗ
    РегистрСведений.ВходящиеСообщения
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    НомерСообщения ВОЗР
```

Чтение входящих сообщений

"Бесконечный" цикл

```
МассивСообщений = ПолучитьМассивСообщений();

Пока МассивСообщений.Количество() > 0 Цикл

    Для Каждого СтруктураСообщения Из МассивСообщений Цикл

        Успех = ОбработатьВходящееСообщение(СтруктураСообщения);

        Если Не Успех Тогда
            Возврат;
        КонецЕсли;

    КонецЦикла;

    МассивСообщений = ПолучитьМассивСообщений();

КонецЦикла;
```

Обработка входящего сообщения

```
Если Сообщение.КоличествоОшибок = МаксимумПопытокДляЗагрузки Тогда
    Возврат; // Блокируем обработку очереди из-за "отравленного" сообщения
КонецЕсли;

НачатьТранзакцию();

Попытка

    Объект = ПолучитьОбъектДанных(Сообщение); // Десериализация данных сообщения

    Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
    Объект.ОбменДанными.Получатели.Очистить();
    Объект.ОбменДанными.Получатели.Автозаполнение = Ложь;
    Объект.ОбменДанными.Отправитель = ОпределитьОтправителя(Сообщение.Отправитель);
    Объект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ОтключитьМеханизмРегистрацииОбъектов");
    Объект.Записать(); // Предварительно можно определить режим записи

    ЗафиксироватьПолучениеСообщения(Сообщение); // Необязательные действия

    УдалитьВходящееСообщение(Сообщение);

    ЗафиксироватьТранзакцию();

Исключение

    ОтменитьТранзакцию();

    ЗафиксироватьОшибкуВходящейОчереди(Сообщение, ОписаниеОшибки());

КонецПопытки;
```

"Отравленное" сообщение

Фиксация ошибки обработки сообщения

```
Попытка

    Набор = РегистрыСведений.ВходящаяОчередь.СоздатьНаборЗаписей();
    Набор.Отбор.НомерСообщения.Установить(Сообщение.НомерСообщения);
    Набор.Прочитать();

    Если Набор.Количество() = 0 Тогда
        Возврат; // Сообщение уже обработали и удалили
    Иначе
        Запись = Набор[0];
    КонецЕсли;

    Запись.ОписаниеОшибки   = ТекстОписанияОшибки;
    Запись.КоличествоОшибок = Запись.КоличествоОшибок + 1;

    Набор.Записать();

Исключение
    ЗаписьЖурналаРегистрации(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
```

Структура сообщения RabbitMQ

Exchange	РИБ.ERP
Routing Key	Справочник.ТестовыйСправочник
Redelivered	o
Properties	app_id: ЦБ type: Справочник.ТестовыйСправочник message_id: e40f28b4-fcef-f635-4132-c4aa491523f9 priority: 0 delivery_mode: 2 headers: CC: 01 02 PG content_encoding: UTF-8 content_type: application/json
Payload 221 bytes Encoding: string	{"#type":"jcfg:CatalogObject.ТестовыйСправочник","#value":{"Ref":"

Обмен сообщениями RabbitMQ

Центральная база – периферийный узел

План обмена RabbitMQ

Создать

Код	Наименование	Топик
ЦБ	ERP	РИБ.ERP
N-001	N-001	
N-002	N-002	

ИсходящиеСообщенияRabbitMQ

- Измерения
  - НомерСообщения
- Ресурсы
  - Отправитель
  - Получатели
  - ТипСообщения
  - ТелоСообщения

Сообщение RabbitMQ

- Exchange
- message_id
- app_id
- CC
- type + Routing Key
- Payload

Схема обмена данными РИБ на RabbitMQ

Центральная база — периферийные узлы

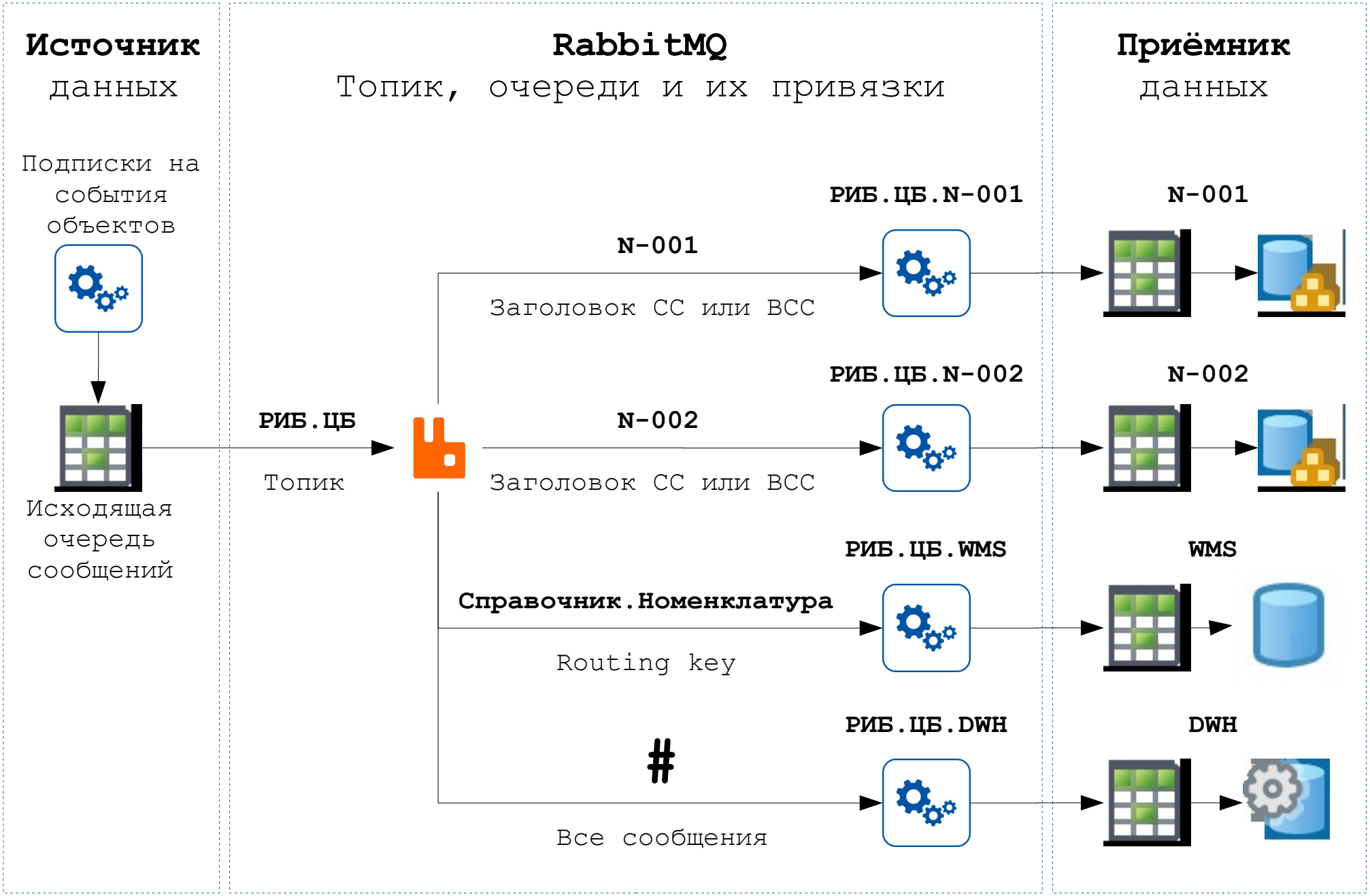
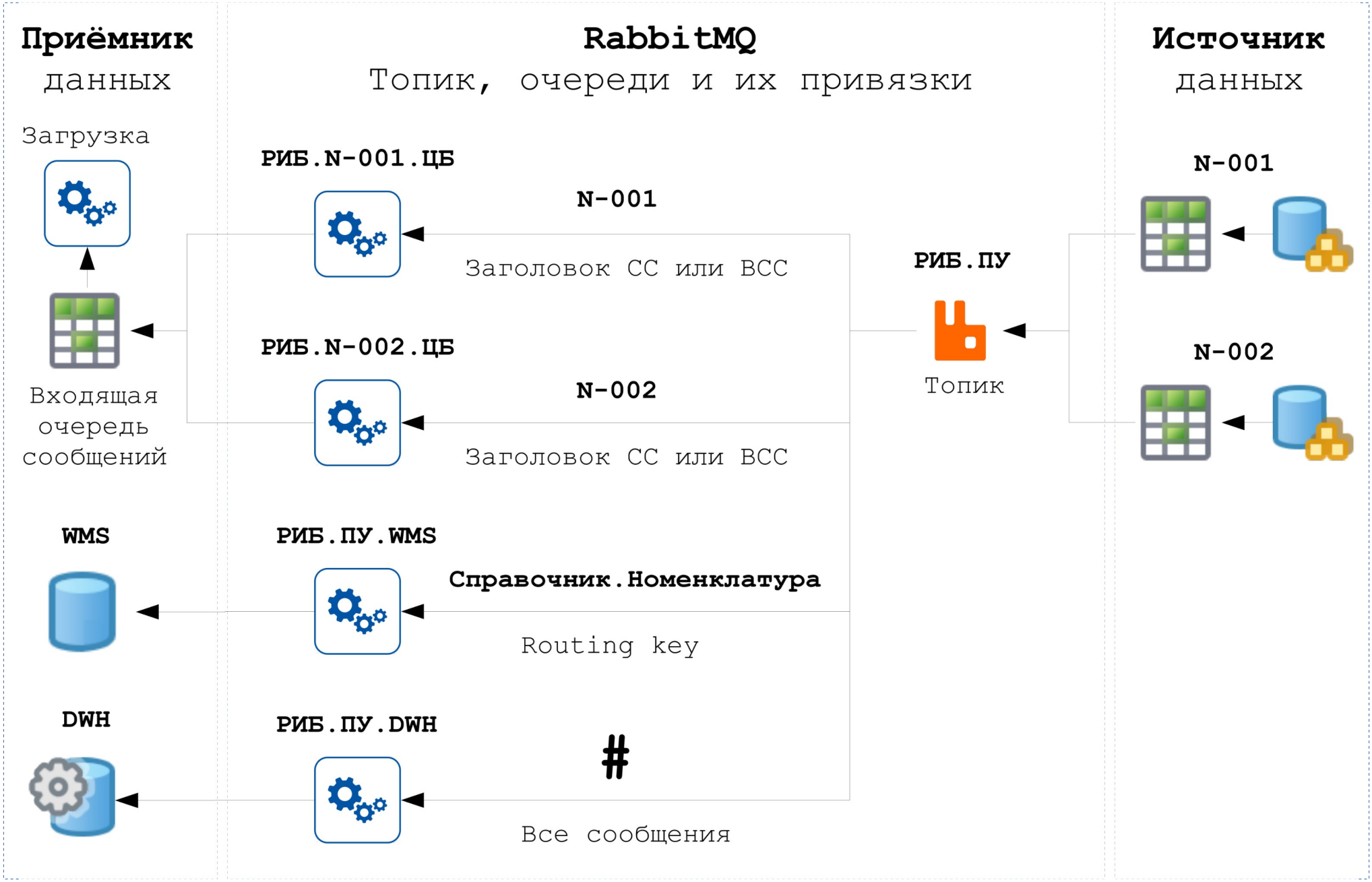


Схема обмена данными РИБ на RabbitMQ

Периферийный узел - центральная база



Отправка сообщений в RabbitMQ
Гарантия: at least once in order

Transactional outbox + polling publisher

```
DECLARE @message object

USE 'mssql://sql-server/rib-cb'

CONSUME TOP 1000
        НомерСообщения,
        Отправитель, Получатели,
        ТипСообщения, ТелоСообщения
   INTO @message
   FROM РегистрСведений.ИсходящиеСообщенияRabbitMQ
  ORDER BY НомерСообщения ASC

PRODUCE 'amqp://guest:guest@localhost:5672/rib'
 SELECT AppId      = @message.Отправитель
      , MessageId  = @message.НомерСообщения
      , Exchange   = 'РИБ.ERP'
      , RoutingKey = @message.ТипСообщения
      , CarbonCopy = @message.Получатели
      , Type       = @message.ТипСообщения
      , Body       = @message.ТелоСообщения
```

Приёмка сообщений из RabbitMQ

Однопоточно (для периферийного узла)

```
DECLARE @message object

USE 'pgsql://postgres:postgres@127.0.0.1:5432/rib-pg'

CONSUME 'amqp://guest:guest@localhost:5672/rib'
   WITH QueueName = 'РИБ.ЦБ.PG'
   INTO @message

INSERT РегистрСведений.ВходящиеСообщенияRabbitMQ
SELECT ДатаВремя       = NOW()
     , НомерСообщения = VECTOR('so_inbox_sequence')
     , Отправитель     = @message.AppId
     , ТипСообщения    = @message.Type
     , ТелоСообщения   = @message.Body
```

Приёмка сообщений из RabbitMQ

Многопоточно (для центрального узла)

```
DECLARE @message object

USE 'mssql://zhichkin/rib-cb'

DECLARE @node object
DECLARE @nodes array =
 SELECT ИмяОчереди = 'РИБ.' + Код + '.ЦБ'
   FROM ПланОбмена.ПланОбменаRabbitMQ
  WHERE Код <> 'ЦБ'

FOR EACH @node in @nodes MAXDOP UNBOUNDED

CONSUME 'amqp://guest:guest@localhost:5672/rib'
   WITH QueueName = @node.ИмяОчереди
   INTO @message

 INSERT РегистрСведений.ВходящиеСообщенияRabbitMQ
 SELECT ДатаВремя       = NOW()
      , НомерСообщения  = VECTOR('so_inbox_sequence')
      , Отправитель     = @message.AppId
      , ТипСообщения    = @message.Type
      , ТелоСообщения   = @message.Body
```

Дополнительные материалы

1. Планы обмена 1С
https://infostart.ru/1c/articles/899200/
https://infostart.ru/1c/articles/1346977/

2. Обмен данными на регистрах сведений
https://www.youtube.com/watch?v=ruF6Hp6zqUg
https://www.youtube.com/watch?v=pqEQYPzZpMw

3. Гарантия строгой последовательности регистрации и доставки изменений данных
https://www.youtube.com/watch?v=s56E8OanUVQ

4. Формат обмена данными 1С JDTO
https://infostart.ru/1c/articles/1481155/

5. Эволюция схем данных (изменение метаданных)
https://zhichkin.github.io/data-schema-evolution.pdf

6. Обнаружение и разрешение коллизий данных
https://infostart.ru/1c/articles/1377988/
https://infostart.ru/1c/articles/1469979/

7. DaJet Stream: интеграционные скрипты (транспорт)
https://infostart.ru/1c/tools/2077707/
https://www.youtube.com/watch?v=JuQYzqD7RwI